

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, showing the sugar-phosphate backbone and the base pairing, serving as a background for the top half of the page.

BIOLOGIA

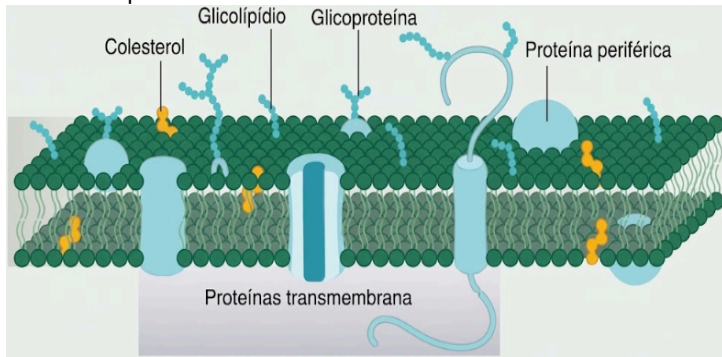
Aula: Membrana plasmática: estrutura e transporte (C3 – Semana 4)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

FCMSCSP - Santa Casa

A figura representa alguns componentes e a estrutura de uma membrana plasmática celular.



a) Como é denominado o modelo científico que explica a estrutura da membrana plasmática? Que substância da membrana plasmática atua como receptor de substâncias?

b) Por que a face superior da figura representa o lado externo da membrana plasmática? Justifique sua resposta com base em informações dessa figura. Como ocorre a difusão facilitada de uma substância do meio extracelular para o citoplasma da célula?

Questão 2

UFAM

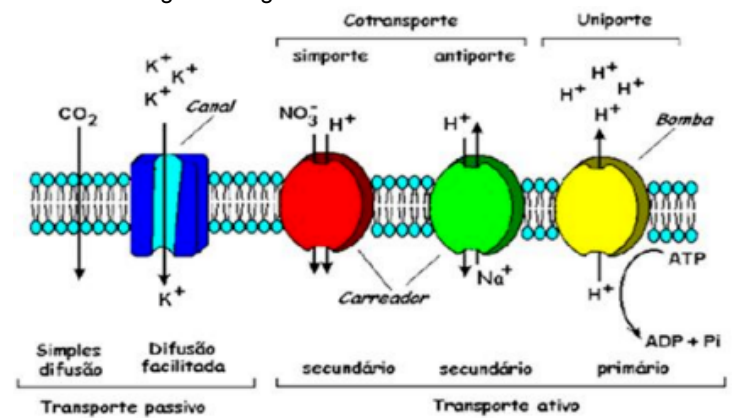
Sobre o papel do colesterol na membrana celular, é **INCORRETO** afirmar que:

- (a) sob baixas temperaturas, o colesterol reduz a compactação dos resíduos de ácidos graxos dos fosfolípidios e, consequentemente, mantém a fluidez da membrana.
- (b) o colesterol não se encontra presente na membrana celular das bactérias.
- (c) sob elevadas temperaturas, o colesterol restringe o movimento dos fosfolípidios e, consequentemente, diminui a fluidez da membrana para estabilizá-la.
- (d) por si só, o colesterol é incapaz de formar uma biomembrana.
- (e) sob baixas temperaturas, o colesterol aumenta a compactação dos resíduos de ácidos graxos dos fosfolípidios e, consequentemente, aumenta a fluidez da membrana.

Questão 3

UFAM

Considere a figura a seguir:



A imagem ilustra os diferentes tipos de sistemas de transporte de solutos através das biomembranas.

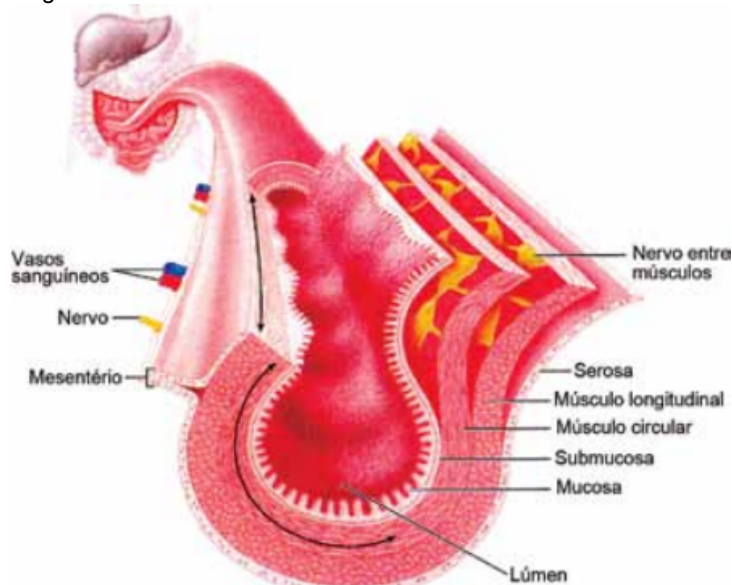
Sobre o assunto, é **CORRETO** afirmar que:

- (a) a bomba de próton pertence à classe V.
- (b) nas células de vertebrados, os canais de potássio permitem o influxo desse íon.
- (c) o dióxido de carbono é uma molécula polar e se move contra o gradiente de concentração.
- (d) o cotransportador H^+ e NO_3^- é um exemplo de força sódio-motriz.
- (e) o trocador sódio/próton transporta seus solutos a favor do gradiente eletroquímico.

Questão 4

UNIFESP

A figura mostra os principais tecidos que compõem o intestino delgado humano.



(James Morris *et al.* *Biology: How Life Works*, 2013. Adaptado.)

a) Que especialização de membrana as células que compõem a mucosa intestinal apresentam? O que ocorre com o espaço do lúmen intestinal quando o músculo circular se contrai?

b) A doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada em pessoas sensíveis a um nutriente específico ingerido. Os sintomas mais comuns dessa doença são a perda de peso, o desarranjo intestinal e a anemia. Qual nutriente desencadeia a doença celíaca em uma pessoa sensível que o ingere? Explique por que uma pessoa com doença celíaca não tratada apresenta perda de peso.

Questão 5

CESMAC

Em um estudo laboratorial, neurônios cultivados em ambiente controlado foram expostos à droga Oligomicina, que inibe parcialmente a ATP sintase nas mitocôndrias. Essa inibição levou a uma redução na produção de ATP, o que, por sua vez, afetou a capacidade de manter o gradiente de íons essencial para o potencial de repouso.

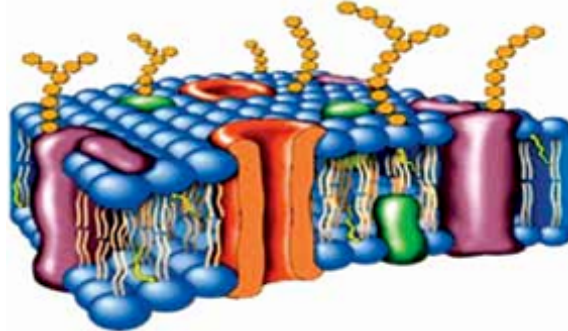
Nesse contexto, qual transportador ou canal seria diretamente afetado pelo déficit de ATP?

- (a) Canal de cloro.
- (b) Transportador de glicose.
- (c) Bomba de sódio e potássio.
- (d) Cotransportador de sódio-glicose.
- (e) Canal de potássio sensível à voltagem.

Questão 6

UEA-Específico

A figura ilustra o envoltório de uma célula animal.



(<https://salabioquimica.blogspot.com>)

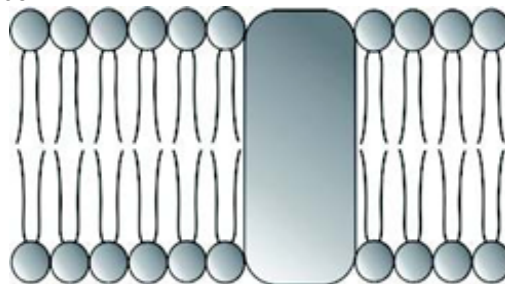
Esse envoltório é caracterizado por apresentar uma bicamada de

- (a) fosfolípidios.
- (b) carboidratos.
- (c) sais minerais.
- (d) polissacarídeos.
- (e) proteínas.

Questão 7

UFMS

Analise a figura que representa o envoltório presente em células eucarióticas.



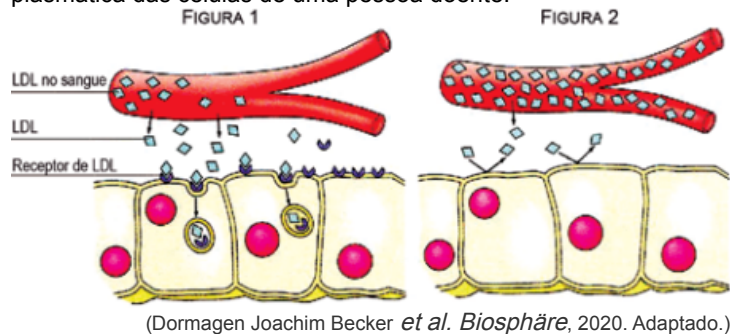
A função do envoltório representado na figura é

- (a) armazenar glicídios.
- (b) selecionar substâncias.
- (c) impedir as trocas gasosas.
- (d) bloquear a passagem de água.
- (e) formar moléculas de proteína.

Questão 8

UNIFESP

A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que, quando em homozigose, impede a síntese do receptor de LDL, que normalmente é encontrado ancorado à superfície externa da membrana plasmática das células. Dessa forma, o LDL não é internalizado pelas células da pessoa doente. A figura 1 mostra o funcionamento dos receptores de LDL presentes nas células de uma pessoa que não apresenta essa doença. A figura 2 mostra os efeitos da ausência dos receptores de LDL na membrana plasmática das células de uma pessoa doente.



a) Que substância orgânica compõe os receptores de LDL? Por que o LDL não é considerado uma molécula de colesterol?

b) Por que o colesterol é essencial para as membranas plasmáticas dos animais? Por que a incidência de infarto do miocárdio em pessoas com hipercolesterolemia familiar é mais elevada?

Questão 9

UEA - Geral

A figura ilustra um enterócito, célula intestinal com diferenciações da membrana plasmática.



(<https://nutrinews.com>)

As diferenciações da membrana plasmática apresentadas na figura permitem

- (a) eliminação de substâncias por exocitose.
- (b) retenção de partículas no meio externo às células.
- (c) maior superfície de absorção de substâncias.
- (d) maior coesão entre as células.
- (e) maior resistência física das células.

Questão 10

FCMS/JF

“A membrana plasmática é constituída por _____ de _____ com moléculas de _____ inseridas”.

Marque a alternativa que completa melhor a frase acima:

- (a) 1 camada, lipídeos, proteínas.
- (b) 2 camadas, proteínas, lipídeos.
- (c) 2 camadas, lipídeos, proteínas.
- (d) 1 camada lipídeos, carboidratos.

Questão 11

USS (Univassouras)

A membrana plasmática constitui uma fina película que isola a célula do ambiente, mantendo o meio celular interno adequado às necessidades celulares. Por ser relativamente frágil, a maioria das células apresenta um envoltório externo que atua na proteção e auxilia em suas funções.

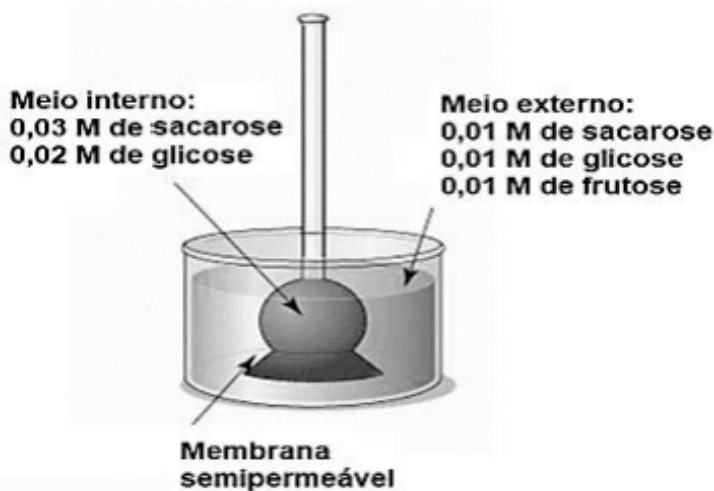
A maioria das células animais apresenta o seguinte envoltório celular:

- (a) capsídeo.
- (b) glicocálix.
- (c) parede celular.
- (d) envelope lipoproteico.

Questão 12

UNIFENAS

O esquema a seguir representa uma célula contendo uma solução aquosa envolta por uma membrana semipermeável e imersa em um recipiente contendo uma solução diferente que simula o meio externo à célula.



Com base no esquema e em outros conhecimentos, é **correta** a conclusão de que

- (a) se o recipiente interno fosse realmente uma célula ele murcharia devido à osmose.
- (b) a solução externa é hipertônica, pois apresenta menos sacarose, que é um soluto não penetrante.
- (c) o sistema nunca atingirá a isotonia, porque a sacarose não consegue atravessar a membrana semipermeável.
- (d) o fluxo de glicose seria de fora para dentro, pois, apesar de sua maior concentração no interior, ocorrerá transporte ativo.
- (e) a água entrará no meio interno, pois a pressão osmótica a empurrará para o interior do sistema, devido à diferença de concentração.

Questão 13

UNESP

Em termos simplificados, quando o seu corpo é invadido por um organismo estranho, as células dendríticas tomam um pedaço dele e o exibem aos linfócitos T auxiliares. Se um antígeno for percebido como estranho, isso estimulará uma reação mista de leucócitos que resulta em uma inflamação envolvendo os linfócitos T, os linfócitos B e outras células do sistema imunológico. Pouco a pouco, porém, evidências mostraram que os linfócitos T e os linfócitos B recebem um tremendo auxílio de outras células, das quais dependem.

(Matt Richtel. Imune: *A extraordinária história de como o organismo se defende das doenças*, 2019. Adaptado.)

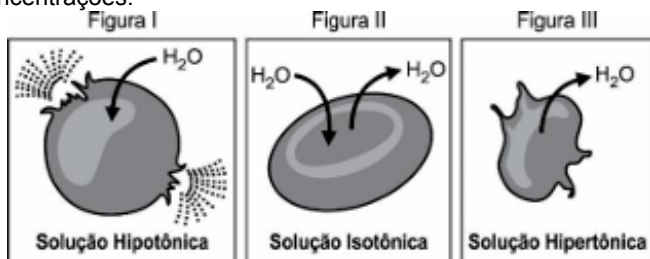
a) Em qual tecido humano os linfócitos têm origem? Em que estrutura da célula dendrítica o “pedaço” de um antígeno é exibido aos linfócitos T?

b) Por que o estímulo dos linfócitos T auxiliares (ou CD4) sobre os linfócitos B permite o combate efetivo ao antígeno? Por que a ativação desses linfócitos B confere uma imunidade prolongada contra o antígeno?

Questão 14

Unichristus

As figuras I, II e III ilustram, de forma simplificada, o comportamento osmótico de hemácias em soluções de diferentes concentrações.



Disponível em: <https://app.estuda.com>. Acesso em: 29 mar. 2025 (adaptado).

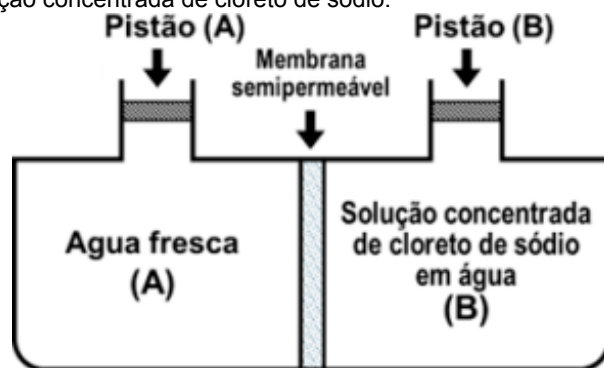
Os processos de crenação e hemólise correspondem, respectivamente, às figuras

- (a) I e II.
- (b) II e I.
- (c) I e III.
- (d) III e I.
- (e) II e III.

Questão 15

UFAM

(ADAPTADA) A figura representa o fenômeno da osmose entre dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. No lado (A), há água pura, e no lado (B), uma solução concentrada de cloreto de sódio.



Considere que uma pressão externa é aplicada apenas sobre o pistão do lado (B).

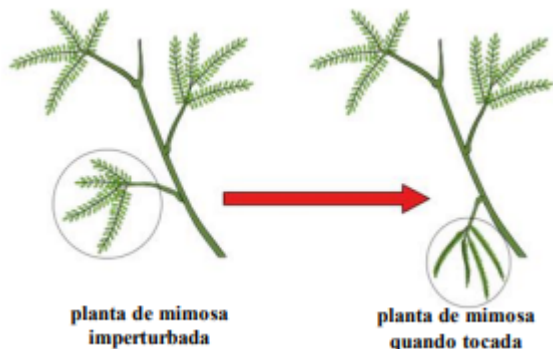
Nessas condições, é correto afirmar que a água:

- (a) se moverá do lado (A) para o lado (B), se a pressão aplicada for menor que a pressão osmótica da solução.
- (b) se moverá do lado (B) para o lado (A), se a pressão aplicada for menor que a pressão osmótica da solução.
- (c) não apresentará fluxo líquido, se a pressão aplicada for menor que a pressão osmótica da solução.
- (d) se moverá do lado (A) para o lado (B), independentemente da pressão aplicada.
- (e) se moverá do lado (B) para o lado (A), independentemente da pressão aplicada.

Questão 16

UFRR

A espécie *Mimosa pudica* é famosa pelo fechamento de seus folíolos quando tocados. Isso ocorre, pois, na base do folíolo, existem células que as tornam túrgidas e os folíolos eretos. Esse fenômeno está associado à ação da bomba de sódio e potássio, um exemplo clássico de transporte ativo através da membrana plasmática.



Fonte: Lopes, S; Rosso, S. Bio: volume 1. 1. Ed. São Paulo; Saraiva, 2010.

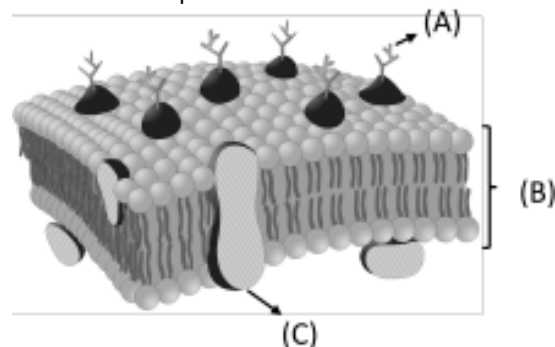
Com base no contexto e na imagem acima, analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- (a) As células na base do folíolo de *M. pudica* realizam transporte passivo de íons, permitindo que eles se movam de áreas de maior concentração para áreas de menor concentração, resultando no fechamento dos folíolos
- (b) A *M. pudica* utiliza a bomba de sódio e potássio para aumentar a concentração de íons dentro das células, tornando-as mais túrgidas e fazendo com que os folíolos se abram.
- (c) As células na base do folíolo de *M. pudica* perdem água através de difusão simples, o que resulta no fechamento dos folíolos.
- (d) As células na base do folíolo de *M. pudica* utilizam a bomba de sódio e potássio para transportar íons contra o gradiente de concentração, resultando no fechamento dos folíolos.
- (e) O fechamento dos folíolos da *M. pudica* é causado pela entrada passiva de água nas células na base dos folíolos, aumentando sua turgidez.

Questão 17

UNICENTRO

A membrana plasmática delimita as células, separando o meio interno do meio externo. A ilustração a seguir representa a estrutura da membrana plasmática.



(Disponível em: aprendendobio.com.br. Acesso em: 20 ago. 2024.)

Sobre a membrana plasmática, sua função e seus componentes, assinale a alternativa correta.

- (a) Os lipídios, presentes na membrana, são os principais responsáveis pelo reconhecimento das moléculas ou células que estão próximas a ela.
- (b) O constituinte (A) da membrana plasmática, ligados, neste caso, aos lipídios, encontram-se voltados para o meio intracelular.
- (c) A membrana plasmática é formada por duas camadas de proteínas (bicamada proteica) (B), em que os lipídios estão inseridos.
- (d) Alguns lipídios (C) que formam a membrana plasmática podem estar totalmente inseridos na camada proteica e são chamados de lipídios integrais.
- (e) A posição das moléculas que compõem a membrana plasmática não é fixa, as proteínas e os lipídios se movem pela membrana, característica que é denominada fluidez.

Questão 18

CESMAC

A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética em que partículas de LDL (lipoproteína de baixa densidade) se acumulam no sangue devido à falha na captação celular de colesterol.

Essa falha ocorre por defeitos no reconhecimento da LDL por proteínas específicas presentes na membrana plasmática a qual prejudica que tipo de transporte celular?

- (a) Transporte ativo por bomba de membrana.
- (b) Endocitose mediada por receptor.
- (c) Difusão facilitada.
- (d) Fagocitose.
- (e) Pinocitose.

Questão 19

UVA

Cuidado com o sal!

Ao preparar uma salada com folhas verdes e vistosas de alface, o ideal é que o sal seja adicionado próximo ao momento do consumo, pois em contato com o sal, as folhas correm o risco de ficarem murchas.

Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que o sal cria um meio

- (a) hipotônico, que faz com que a água saia das células vegetais por transporte ativo.
- (b) hipotônico, que faz com que a água entre nas células vegetais por osmose.
- (c) hipertônico, que faz com que a água saia das células vegetais por osmose.
- (d) hipertônico, que faz com que a água entre nas células vegetais por transporte passivo.

Questão 20**FACMAR**

O glicocálix é uma camada externa à membrana plasmática que está presente em todas as células eucariotas, sendo formada, principalmente, por glicoproteínas e glicolipídios.

Considerando as diferentes funções do glicocálix, esse envoltório celular participa diretamente do seguinte processo fisiológico:

- (a) rejeição a transplantes.
- (b) acidente vascular.
- (c) produção de ATP.
- (d) transporte ativo.

Questão 21**USS (Univassouras)**

O termo transplante faz referência ao ato de transferir células, tecidos ou órgãos de um indivíduo para outro. O sucesso dessa técnica está ligado ao controle da resposta imunológica do indivíduo transplantado, evitando a rejeição ao transplante.

A estrutura celular relacionada à rejeição a transplantes é:

- (a) glicocálix.
- (b) membrana.
- (c) desmossomo.
- (d) plasmodesmo.

Questão 22**USS (Univassouras)**

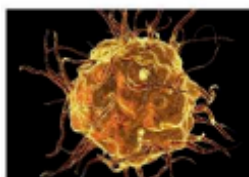
A manutenção das células depende do transporte de substâncias realizado através da membrana plasmática. Sabe-se que existem diferentes tipos de transporte. A pinocitose, por exemplo, é um tipo de transporte intermembrana que permite a entrada de moléculas de lipídios nas células do intestino.

A pinocitose é classificada como um transporte do seguinte tipo:

- (a) ativo.
- (b) passivo.
- (c) difusão.
- (d) osmose.

Questão 23**UNEB**

Macrófagos são células altamente específicas do sistema imunológico e desempenham uma função importante na proteção do organismo contra a invasão de agentes patogênicos.



Macrófago
Cell e Gene Therapy

Além dos macrófagos, há outras células no sistema imune, que trabalham de formas diferentes para proteger o organismo. Esta proteção pode se realizar pela da produção de anticorpos ou por meio do combate celular.

A opção que melhor cita a forma de combate dos macrófagos contra possíveis patógenos é:

- (a) Fagocitose.
- (b) Regeneração.
- (c) Osmose.
- (d) Meiose.
- (e) Difusão.

Questão 24**FUNORTE**

Um sistema de transporte através da membrana celular a qual bombeia continuamente Na^+ para fora e K^+ para dentro da célula é a bomba de sódio e potássio.

Sobre a bomba de Sódio e Potássio é **correto** afirmar que

- (a) o transporte ativo através da membrana depende dela para um transporte sem gasto de energia. O sódio e o potássio são metais alcalinos que tendem a formar íons isoeletrônicos.
- (b) se refere a um sistema de transporte passivo com gasto de adenosina trifosfato (ATP). O sódio é um ametal e o potássio um metal e fazem ligação iônica entre si.
- (c) não existe gasto de energia no transporte através da membrana na presença da bomba. O sódio e o potássio são metais alcalinos que tendem a ser cátions bivalente.
- (d) se refere a um sistema de transporte ativo com gasto de trifosfato de adenosina (ATP). Tanto o sódio como o potássio são metais alcalinos e tendem a ser cátions monovalentes.

Questão 25**Unaerp**

O transplante de órgãos é um procedimento complexo e desafiante uma vez que envolve a relação do sistema imunológico do paciente com uma estrutura de carboidrato associada a uma proteína da membrana plasmática chamada de glicocálix.

O glicocálix é importante por desempenhar a seguinte função:

- (a) reconhecimento celular.
- (b) transporte de biomoléculas.
- (c) funcionamento mitocondrial.
- (d) deslocamento de substâncias.

Questão 26**PAS - UFLA**

Na membrana plasmática existem proteínas chamadas de permeases, que facilitam a passagem de certas substâncias e possibilitam o processo de troca entre a célula e o meio externo.

Esse processo é chamado de:

- (a) osmose.
- (b) difusão simples.
- (c) difusão facilitada.
- (d) transporte ativo.

Questão 27**UFPR**

A respeito dos mecanismos de transporte de moléculas e íons através da membrana plasmática, é correto afirmar:

- (a) Na difusão simples, ocorre o movimento de moléculas diretamente através da membrana, seguindo seus gradientes de concentração, sem o auxílio de proteínas transportadoras.
- (b) A endocitose é um exemplo de transporte passivo no qual moléculas são internalizadas pela célula através de proteínas transportadoras.
- (c) A osmose é uma forma de transporte ativo no qual a água se move de áreas de alta concentração de solutos para áreas de baixa concentração de solutos.
- (d) A bomba de sódio-potássio é um exemplo de transporte passivo secundário no qual o sódio é transportado para dentro da célula e o potássio, para fora.
- (e) A difusão facilitada é um tipo de transporte ativo que requer energia (ATP) para permitir que moléculas hidrofóbicas atravessem a membrana plasmática.

Questão 28

FCMS/JF

Na cavidade dos _____ a concentração de oxigênio é _____ àquela nos capilares sanguíneos; logo, por _____, o gás passa para o sangue.

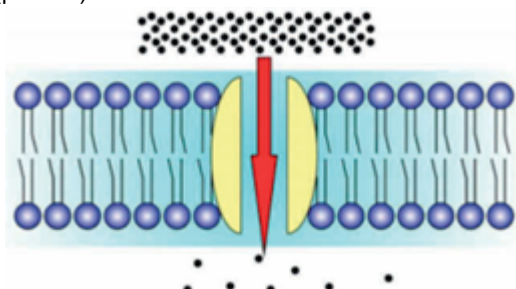
Assinale a alternativa que contém respectivamente as palavras que completam a frase acima.

- (a) Bronquíolos, superior, difusão.
- (b) Alvéolos pulmonares, superior, difusão.
- (c) Alvéolos pulmonares, inferior, transporte ativo.
- (d) Brônquios, inferior, transporte ativo.

Questão 29

UPE

Todas as células do organismo têm que construir um ambiente favorável e apto para sobreviver e praticar suas atividades orgânicas. Para tal, existem mecanismos intrínsecos capazes de controlar o ambiente interno das células em relação ao meio externo (plasma).



Transporte pelas Membranas - Racha Cuca

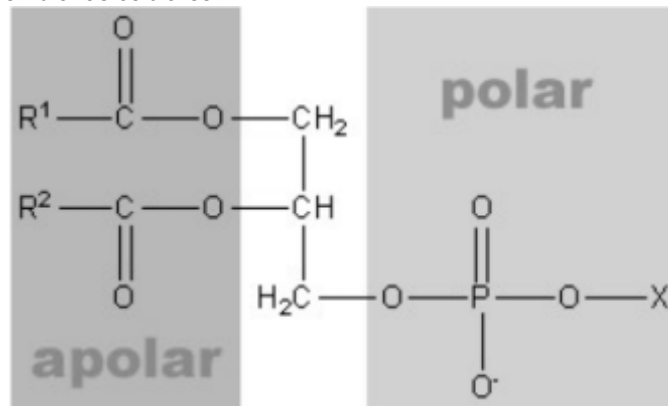
A figura ilustra um tipo de transporte. Assinale a alternativa que o define **CORRETAMENTE**.

- (a) Transporte ativo, pois as moléculas se movem contra o gradiente de concentração, o que não requer gasto de ATP.
- (b) Osmose, uma vez que as moléculas estão se movendo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e ela requer ATP e proteínas permeases.
- (c) Difusão simples, pois ocorre da região menos concentrada para a de maior concentração, com gasto energético, pois as membranas são permeáveis.
- (d) Difusão facilitada, pois ocorre a favor do gradiente de concentração, mas utiliza proteínas carreadoras.
- (e) Exocitose, pois as moléculas estão sendo eliminadas por meio dos lipídios.

Questão 30

UDESC

A Figura representa o principal componente estrutural das membranas celulares.



Fonte: Wikimedia Commons

FIGURA

Em relação à figura, assinale a alternativa que apresenta o principal componente estrutural das membranas celulares.

- (a) DNA
- (b) proteínas
- (c) fosfolípidios
- (d) carboidratos
- (e) RNA

Questão 31

UNEB

"No dia a dia, percebemos a tendência natural de que as coisas se espalhem. [...] Esse mesmo princípio pode ser aplicado às moléculas: concentradas em um único ponto, elas tendem a se espalhar. Ao colocarmos cuidadosamente algumas gotas de corante em um copo com água, notaremos que, em pouco tempo, toda a água estará tingida. A passagem molecular de um lado para outro ocorre sem gasto de energia. As moléculas apolares (que se dissolvem em gordura) e as de baixa densidade (bem pequenas, como a água e os gases – CO₂, O₂, entre outros) passam por áreas que contêm lipídios na membrana.

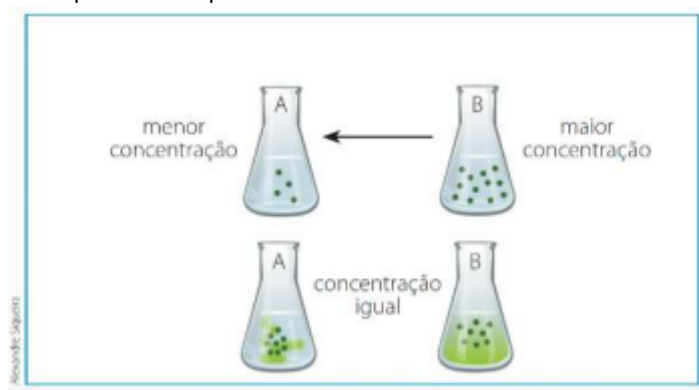


Imagem retirada de FÁVARO, C.L.J.; MACHADO, M.F.

Já as moléculas um pouco maiores, como a glicose, os nucleotídeos, os aminoácidos e os sais minerais, precisam do auxílio de proteínas para isso". FÁVARO, C.L.J.; MACHADO, M.F.; ROMANGNOLI, W.O. Biologia. 1º

Ano. Sistema Interativo de ensino. Casa Publicadora Brasileira. 2022. P. 30.

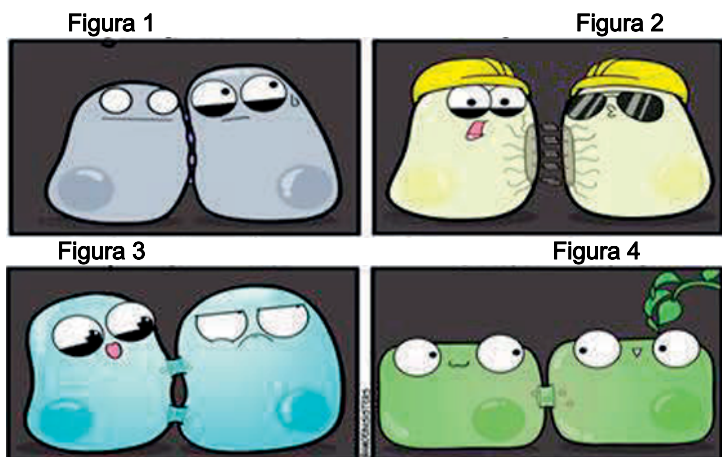
Usado por muitos seres, inclusive os seres humanos, o processo pelo qual as moléculas menores, como dióxido de carbono e gás oxigênio, se deslocam de uma região de maior concentração para outra de menor concentração, sob a ação de um gradiente de concentração é denominado:

- (a) Plasmólise.
- (b) Difusão simples.
- (c) Fagocitose.
- (d) Osmose.
- (e) Permeabilidade carbono-oxigênio.

Questão 32

UPE

As figuras a seguir representam tipos de junções celulares. Observe-as.



Disponível em: <https://www.pinterest.co.uk/pin/337558934570892853/>. Acesso em 15/08/2023.

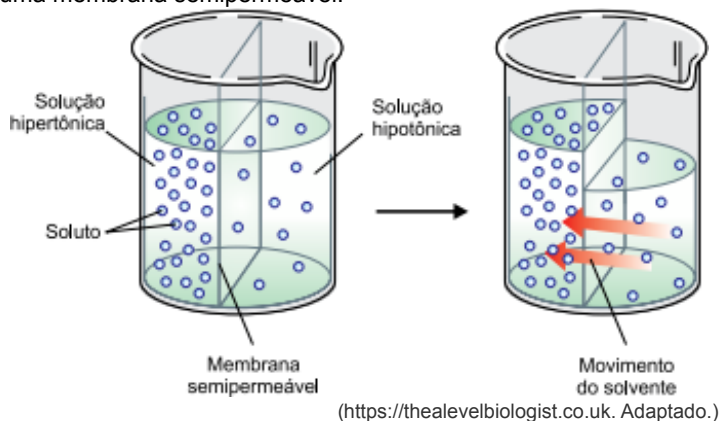
Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** o tipo de junção representada e sua função.

- (a) A figura 1 corresponde à zona de oclusão, frequente em células dos tecidos epitelial e muscular. Organiza-se como um cinturão de actina e miosina na face interna desses tipos de células.
- (b) A figura 2 representa um desmosomo, junção constituída por duas placas circulares de proteínas, entre membranas de células vizinhas, de onde partem filamentos proteicos, conferindo forte adesão mantendo as células firmemente unidas.
- (c) A figura 3 representa uma junção Gap, rede de proteínas que une fortemente células vizinhas impedindo o fluxo de moléculas mesmo de pequeno tamanho, muito comum entre células epiteliais do intestino delgado.
- (d) A figura 4 representa um plasmodesmo, junção especialmente encontrada em células de vegetais e algas, no qual as membranas ficam muito próximas por pontes de conexina, que impedem fluxo de moléculas e íons.
- (e) As figuras 1, 2 e 4 constituem o citoesqueleto celular, são constituídas por queratina por isso conferem forte adesão mecânica entre células epiteliais e conjuntivas, além de permitirem livre trânsito de íons e pequenas moléculas.

Questão 33

UNESP

A figura ilustra um tipo de transporte de substâncias através de uma membrana semipermeável.



(<https://thealevelbiologist.co.uk>. Adaptado.)

Esse tipo de transporte, que também ocorre no interior do corpo humano, é verificado quando

- (a) o sódio do citosol dos neurônios desloca-se para o meio extracelular.
- (b) o dióxido de carbono do interior dos alvéolos desloca-se para fora dos pulmões.
- (c) a água da luz intestinal migra para o citosol das células intestinais.
- (d) a água do suor evapora para o ambiente externo.
- (e) a água do sangue passa para o interior da cápsula renal.

Questão 34

UFU

Várias substâncias químicas podem alterar a condução do potencial de ação ao se ligarem aos canais de íons presentes na membrana neuronal. Escolha entre os íons Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Cl^- e preencha as lacunas do enunciado.

A membrana celular em repouso é mais permeável ao _____ do que ao _____. Apesar de o _____ contribuir pouco para o potencial de membrana em repouso, ele tem um papel-chave na geração de sinais elétricos em tecidos excitáveis. A concentração de _____ é 12 vezes maior no lado externo do que no lado interno da célula. Um potencial de ação ocorre quando _____ entra na célula. O potencial de membrana em repouso ocorre devido à alta permeabilidade da célula ao _____.

Ao preencher corretamente as lacunas, o íon que aparece com maior frequência é o

- (a) K^+
- (b) Ca^{2+}
- (c) Na^+
- (d) Cl^-

Questão 35

UFPR

A membrana celular, por delimitar o meio intra e extracelular, funciona como uma “portaria”, controlando o intercâmbio de substâncias, recebendo e emitindo sinais. Para cumprir essas diversas funções, a membrana conta com estruturas e sistemas especializados, como por exemplo os receptores de membrana, responsáveis pela detecção de estímulos diversos, inclusive agentes invasores, e as proteínas, que atuam no transporte de substâncias.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (a) Agentes infecciosos conseguem infectar células humanas porque interagem com receptores celulares específicos, enganando esse sistema de reconhecimento que permite a entrada desses agentes nas células.
- (b) A passagem da água para fora da célula, em resposta à inserção desta em um meio concentrado em solutos, é feita por meio das bombas iônicas.
- (c) A bicamada fosfolipídica da membrana celular é altamente permeável a moléculas hidrofílicas, uma vez que delimita o compartimento celular em ambientes aquosos.
- (d) Os receptores de membrana responsáveis por detectar os estímulos são estruturas compostas por lipídio e fosfato, formando moléculas denominadas fosfolipídios que contêm uma cauda apolar e uma cabeça polar.
- (e) Os vírus, parasitas intracelulares obrigatórios, infectam células humanas por meio do processo de exocitose.

Questão 36

UFPR

No que diz respeito aos mecanismos de transporte transmembranar, assinale a alternativa correta.

- (a) No epitélio intestinal dos animais, as especializações da membrana chamadas de microvilosidades reduzem a área de absorção, evitando o transporte por endocitose.
- (b) Na difusão simples, a passagem de substâncias através da membrana ocorre a favor do gradiente de concentração, com gasto de ATP.
- (c) Nos neurônios, o potencial de repouso da membrana é mantido pela difusão facilitada chamada de bomba sódio-potássio.
- (d) A região dos pelos radiculares das plantas tem maior concentração de solutos que a água do solo, de modo que a água entra no interior das raízes por osmose.
- (e) O transporte ativo é caracterizado pela passagem de substâncias a favor do gradiente de concentração, com o auxílio de proteínas carreadoras chamadas de permeases.

Questão 37

UFPR

A bomba de sódio-potássio:

1. é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração para outro, onde estão em maior concentração.
2. é uma forma de transporte passivo, fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio nos meios extra e intracelular.
3. está relacionada a processos de contração muscular e condução dos impulsos nervosos.
4. é fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular.
5. é uma forma de difusão facilitada importante para o controle da concentração de sódio e potássio no interior da célula.

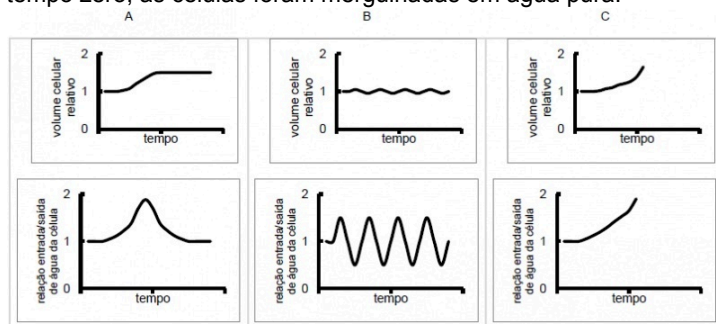
Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- (b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- (c) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras.
- (d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- (e) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.

Questão 38

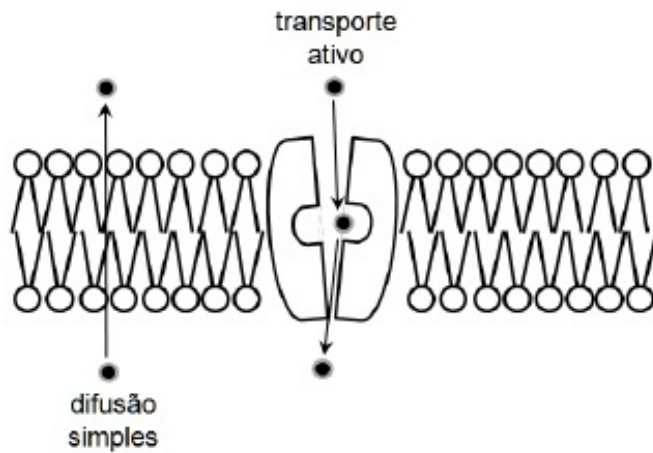
UFPR

As figuras abaixo representam a variação do volume celular e da relação entrada/saída de água, ao longo do tempo, em três tipos celulares diferentes: célula animal, célula vegetal e protozoário. No tempo zero, as células foram mergulhadas em água pura.



As figuras A, B e C correspondem, respectivamente, a:

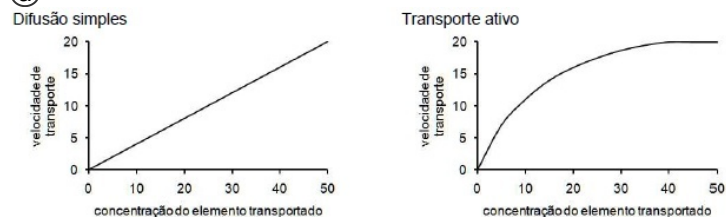
- (a) animal, protozoário e vegetal.
- (b) animal, vegetal e protozoário.
- (c) protozoário, animal e vegetal.
- (d) protozoário, vegetal e animal.
- (e) vegetal, protozoário e animal.



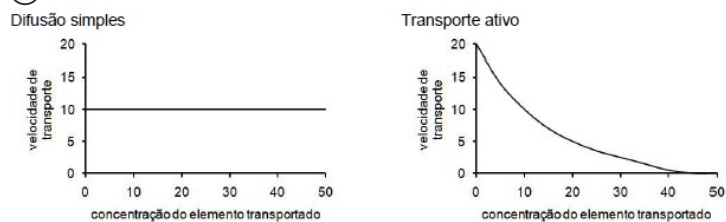
Dois tipos de transporte que podem acontecer nas membranas plasmáticas são o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode acontecer por simples difusão do elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. Já o transporte ativo sempre depende de proteínas que atravessam a membrana, às quais o elemento a ser transportado se liga, desligando-se posteriormente do outro lado da membrana. Ambos os tipos de transporte estão esquematizados na figura acima.

Com base nessas informações e nos conhecimentos de biologia celular, assinale a alternativa que apresenta corretamente os gráficos de cada tipo de transporte.

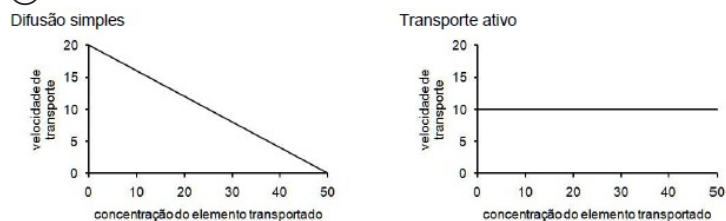
(a)



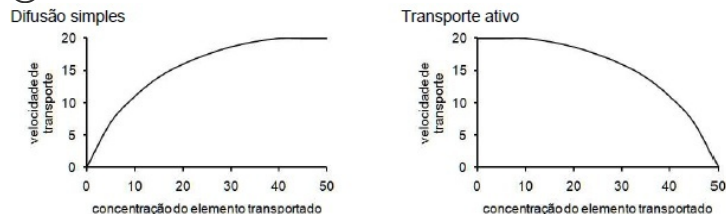
(b)



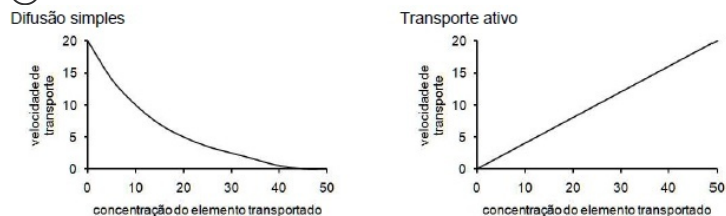
(c)



(d)



(e)



Gabarito

Questão 1:

[]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[C]

Questão 31:

[B]

Questão 32:

[B]

Questão 33:

[C]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[A]

Questão 36:

[D]

Questão 37:

[A]

Questão 38:

[E]

Questão 39:

[A]